



SAE BRASIL AERODESIGN 2025

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - CAMPUS
UFV-FLORESTAL

Aerodinâmica

Nº 208 - Acauã

Alan Gabriel Martins Silva
Anna Luísa Ferreira Costa
Caroliny Damasceno de Oliveira
Gabriel Martins Alves da Silva

Leonardo da Silva Araujo
Luiz Gustavo Lopes de Souza
Vilson Daltro Junio Pinto

Orientador: Robson Luiz Santos
acauanis@gmail.com.br

7 de maio de 2026



Sumário

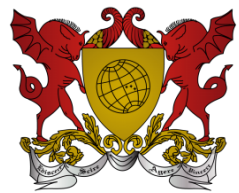
Lista de Símbolos	2
Lista de Inputs	3
Agradecimentos	4
1 Introdução	5
2 Estudo Aerodinâmico para o perfil da asa	6
2.1 Análise 2D do perfil Acauã24	7
2.2 Resultados 3D para a asa	9
2.3 Obtenção do CL máximo e ângulo de estol utilizando o Método da Seção Crítica	11
3 Estudo Aerodinâmico para o perfil da empenagem horizontal	14
3.1 Análises 2D para o perfil Wortmann FX M2	14
3.2 Resultados 3D para a empenagem horizontal	16
4 Estudo Aerodinâmico para o perfil da empenagem vertical	18
4.1 Análises 2D para o perfil NACA 0012	18
4.2 Resultados 3D para a empenagem vertical	20
5 Polar de arrasto	21
6 Fuselagem	24
Lista de Outputs	25
Referências Bibliográficas	26



Lista de Símbolos

Tabela 1: Lista de Símbolos relativos ao Relatório de Aerodinâmica

Símbolo	Significado
a	Inclinação da parte linear da curva $C_L \times \alpha$ da asa
a_0	Inclinação da parte linear do perfil
α	Ângulo de ataque
ϕ	Fator Solo
α_{estol}	ângulo de estol da asa
AR	Razão de aspecto da asa
b	Envergadura da asa
c	Corda da asa
c_l	Coeficiente de sustentação do perfil
c_d	Coeficiente de arrasto do perfil
c_m	Coeficiente de momento do perfil
$c_{l_{max}}$	Coeficiente de sustentação máxima do perfil
C_L	Coeficiente de sustentação da asa
C_D	Coeficiente de arrasto da asa
$C_{L_{max}}$	Coeficiente de sustentação máxima da asa
C_{L_h}	Coeficiente de sustentação da empenagem horizontal
C_{D_o}	Arrasto parasita
$C_{D_{Iw}}$	Arrasto induzido da asa
$C_{D_{Ih}}$	Arrasto induzido da empenagem horizontal
e	Fator de eficiencia de Oswald
E_{max}	Eficiencia máxima da asa
C_f	Coeficiente de arrasto de fricção
R_{wf}	Fator de interferencia asa - fuselagem
R_{LS}	Fator de correção de asa finita
$S_{flapped}$	Área molhada do flap
S_{noflap}	Área sem flap
S_{ref}	Área de referencia
S_{wet}	Área molhada da asa
K	Constante de proporcionalidade
L'	Momento de rolagem
S	Área da asa



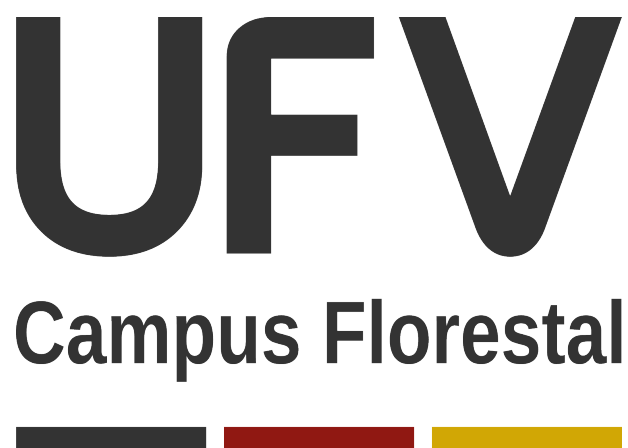
Lista de Inputs

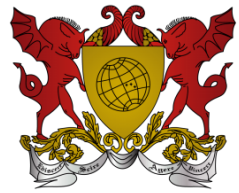
Tabela 2: **Lista de inputs relativos ao Relatório de Aerodinâmica**

Quantidade em questão	Valores
Envergadura total da asa b	1,8 m
Altura da asa em relação ao solo	0,21 m
Corda do perfil da asa	0,25 m
Envergadura da empenagem vertical	0,23 m
Envergadura da empenagem horizontal	0,60 m
Corda da empenagem vertical	0,20 m
Corda da empenagem horizontal	0,20 m



Apoiadores e Patrocinadores da Equipe Acauã Micro





1 Introdução

Nos estudos realizados para a elaboração do relatório de aerodinâmica, a equipe concentrou-se em aspectos cruciais para o desempenho e a estabilidade da aeronave, ou seja, o perfil da asa e das empenagens. Para uma coleta de dados precisa e uma análise confiável, foram empregadas referências teóricas. Além disso, o uso do software *XFLR5* foi fundamental para simulação de dados visando simulações detalhadas e realistas das condições de voo. Os resultados que obtivemos neste relatório foram obtidos através do uso de expressões analíticas e de softwares e eles foram validados através de testes em voo da aeronave.



2 Estudo Aerodinâmico para o perfil da asa

Na seleção do perfil da asa, a equipe decidiu re-utilizar o perfil elaborado no ano de 2024, nomeado *Acauã24*, gerado através da interpolação do perfil *Selig1223 RTL* (70%) com o perfil *Worthman FX63-137* (30%), devido ao seu alto valor de cl_{max} em comparação com os perfis utilizados nos anos anteriores. Um alto C_l é fundamental para que a aeronave seja capaz de levantar a carga em uma distancia de decolagem pré-definida. Também buscamos o mínimo de C_d com o ângulo de ataque 0° , para que a aeronave alcance a maior velocidade possível dentro do comprimento de pista estabelecido pela competição. A tabela 2.1 mostra uma comparação entre os valores de cl_{max} , cm_0 e o ângulo de estol $\alpha_{cl_{max}}$ do perfil *Acauã24* com o perfil *SN01*, utilizado pela equipe nos anos de 2022-2023 gerado através da interpolação entre os perfis *Selig 1223* (70%) e *NACA0009* (30%) obtidos para o número de Reynolds 1.5×10^5 .

Tabela 2.1: Comparação entre os Perfis aerodinâmicos desenvolvidos pela Equipe Acauã para as competições de 2022-2023 e 2024-2025.

Ano	Perfil	cl_{max}	$\alpha_{cl_{max}}$	cm_0
2024	S1223RTL(70%) + FX63-137(30%)	2.07	11.50	-0.23
2022-2023	S1223RTL(70%) + NACA 0009(30%)	1.97	13.00	-0.18

Na figura abaixo segue uma comparação das curvas $cl \times \alpha$ dos perfis acima.

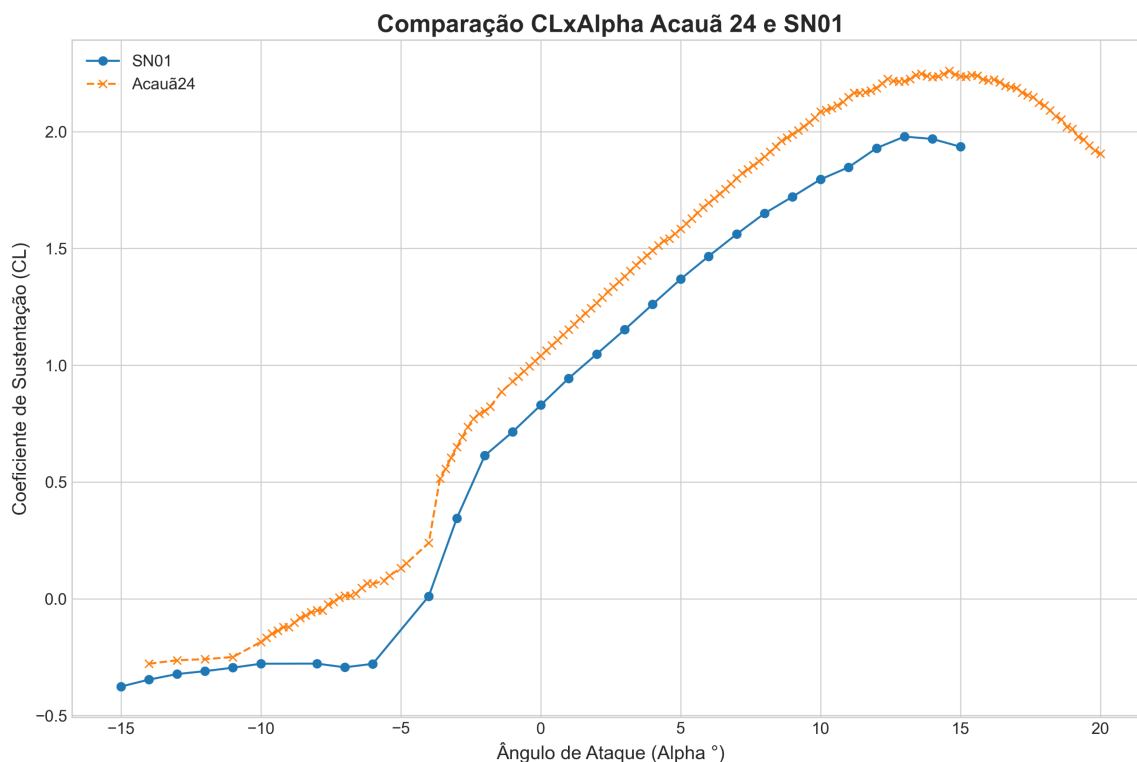
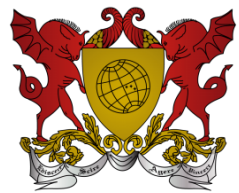


Figura 2.1: Curva $cl \times \alpha$ dos perfis Acauã 24 e SN01.



Decidimos continuar com o perfil *Acauã24* mesmo com o cm_0 mais negativo uma vez que passaremos a ter um Coeficiente de Volume da Empenagem Horizontal (CHT) maior podíamos escolher um perfil para a asa que favorecesse um cl_{max} ainda maior mesmo que isso levasse a ter um cm_0 mais negativo pois esse aumento seria compensado pelo maior braço de momento devido ao aumento do comprimento da fuselagem. Para uma análise inicial utilizando o software *XFLR5* para obter as polares deste perfil. Uma vez escolhido o perfil aerodinâmico da asa, procedemos às análises 2D e, posteriormente, às análises 3D da asa. Os resultados foram obtidos para o número de Reynolds 2.23×10^5 .

2.1 Análise 2D do perfil Acauã24

Através do software *XFLR5* foram obtidas as polares para o perfil *Acauã24* mostrada nas figuras abaixo.

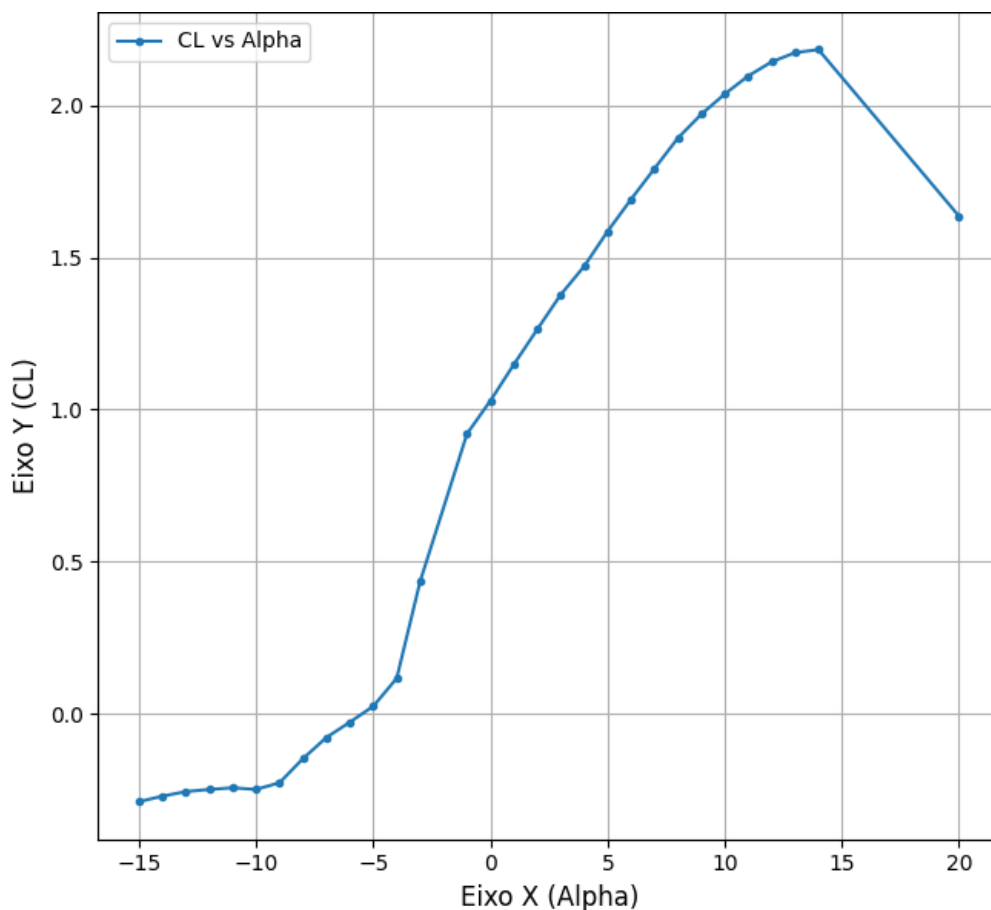


Figura 2.2: Curva $cl \times \alpha$ para o perfil Acauã24, desenvolvido pela equipe.

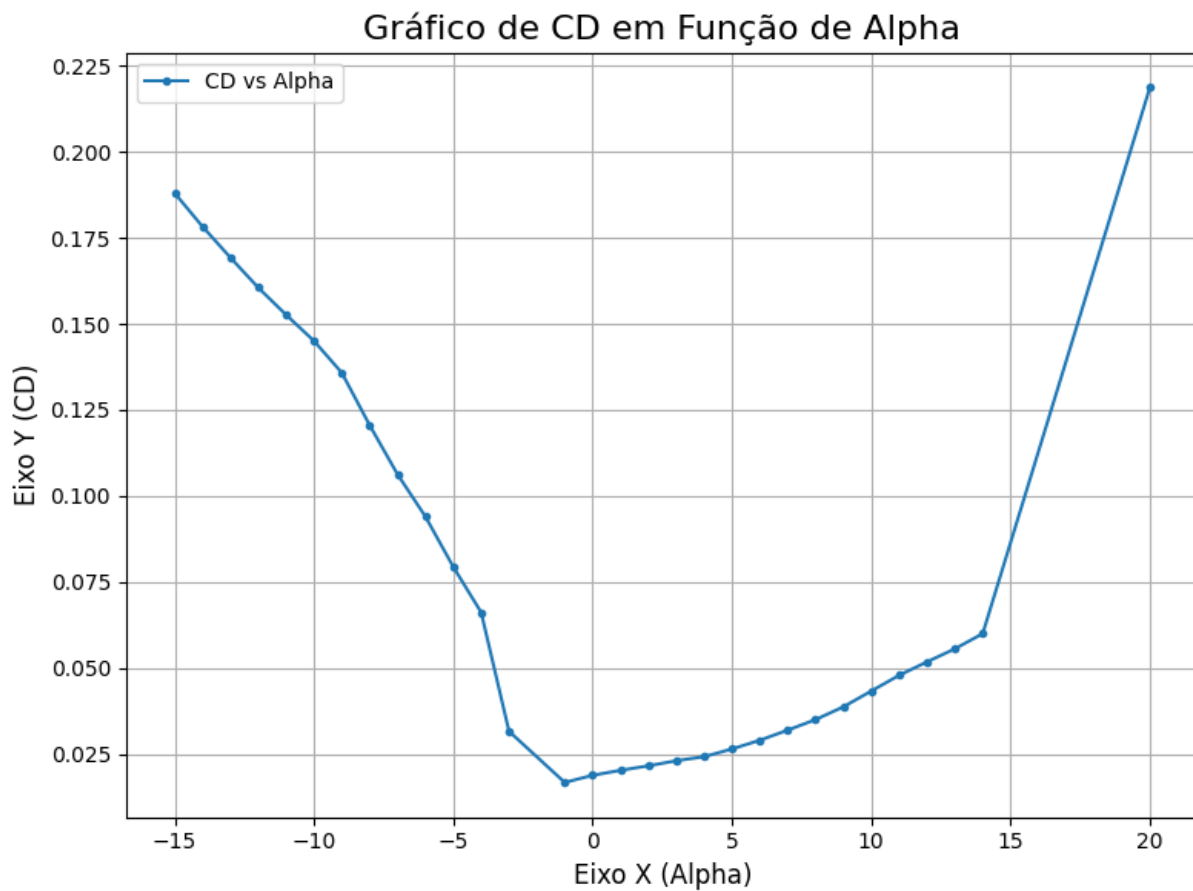
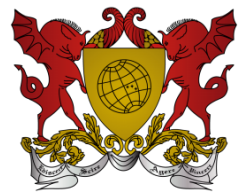


Figura 2.3: Curva $cd \times \alpha$ para o perfil Acauã24, desenvolvido pela equipe.

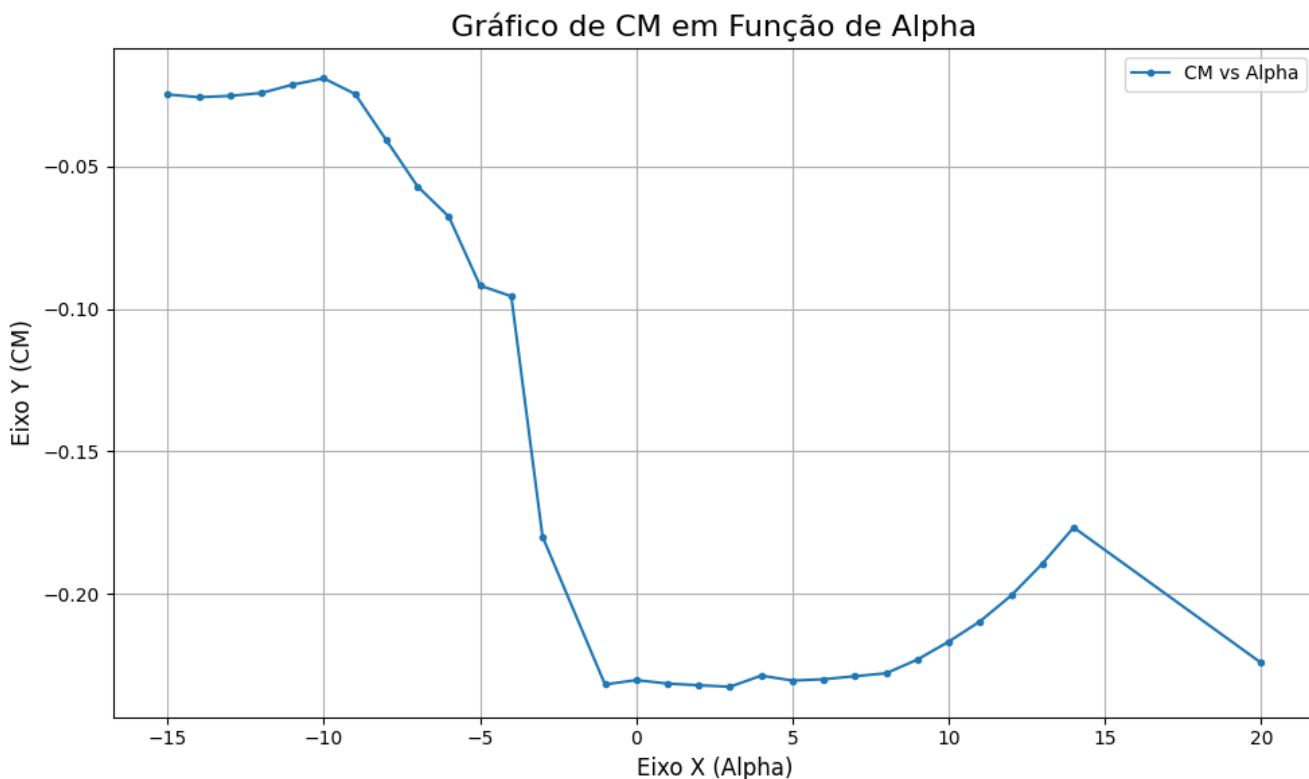


Figura 2.4: Curva $cm \times \alpha$ para o perfil Acauã24, desenvolvido pela equipe.

Foi feito o ajuste em primeira ordem para a parte linear da curva $cl \times \alpha$ da Figura 2.2 e obtemos

$$a_0 = \frac{dc_l}{d\alpha} = 0.11 \quad (\text{grau}^{-1}) \quad (2.1)$$

Também foram obtidas diretamente do software *XFLR5* as seguintes informações do perfil:

$$\text{coeficiente de sustentação máximo do perfil} \rightarrow cl_{max} = 2.24 \quad (2.2)$$

$$\text{ângulo de estol do perfil} \rightarrow \alpha_{cl_{max}} = 11.50^\circ \quad (2.3)$$

$$\text{ângulo para sustentação zero do perfil} \rightarrow \alpha_{0l} = -5.50^\circ \quad (2.4)$$

$$\text{coef. de arrasto para ângulo de ataque zero do perfil} \rightarrow cd_0 = 0.018 \quad (2.5)$$

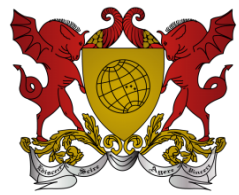
$$\text{coef. de momento para ângulo de ataque zero do perfil} \rightarrow cm_0 = -0.23 \quad (2.6)$$

2.2 Resultados 3D para a asa

Como definido no relatório de Integração de Projeto, obtemos as seguintes medidas para a asa da Aeronave Acauã Micro 2025, que tem forma em planta retangular e sem enflenchamento:

Tabela 2.2: Informações sobre a asa da aeronave Acauã Micro 2025.

Corda, c_r (m)	Envergadura(m)	Área(m^2)	Razão de Aspecto, AR
0.25	1.80	0.45	7.2



Para construir a curva $CL \times \alpha$ para a asa precisamos obter a inclinação de sua parte linear e os valores de sua parte não linear. De acordo com a teoria da linha sustentadora de Prandtl para asas com $AR \geq 4$, sua parte linear pode ser calculada com a expressão, de acordo com Anderson [1]:

$$a = \frac{a_0}{1 + \frac{a_0}{\pi e AR}} \quad (2.7)$$

De acordo com Raymer [2] o fator de eficiência de Oswald, e é dado pela expressão:

$$e = 1.78(1 - 0.045 AR^{0.68}) - 0.64 \quad (2.8)$$

A expressão acima fornece o valor de

$$e = 0.88 \quad (2.9)$$

Com estes valores foi possível fazer o cálculo da inclinação da parte linear usando

$$a = 0.111 \quad (2.10)$$

A asa e perfil tem o mesmo ângulo sustentação nula. Logo esse valor é $\alpha_{0L} = -5.50^\circ$. Com os resultados obtidos acima, podemos escrever a expressão para o comportamento linear da curva $CL \times \alpha$ e seu gráfico exibido na Figura 2.5.

$$C_L = 0.083(\alpha - 5.50) \quad (2.11)$$

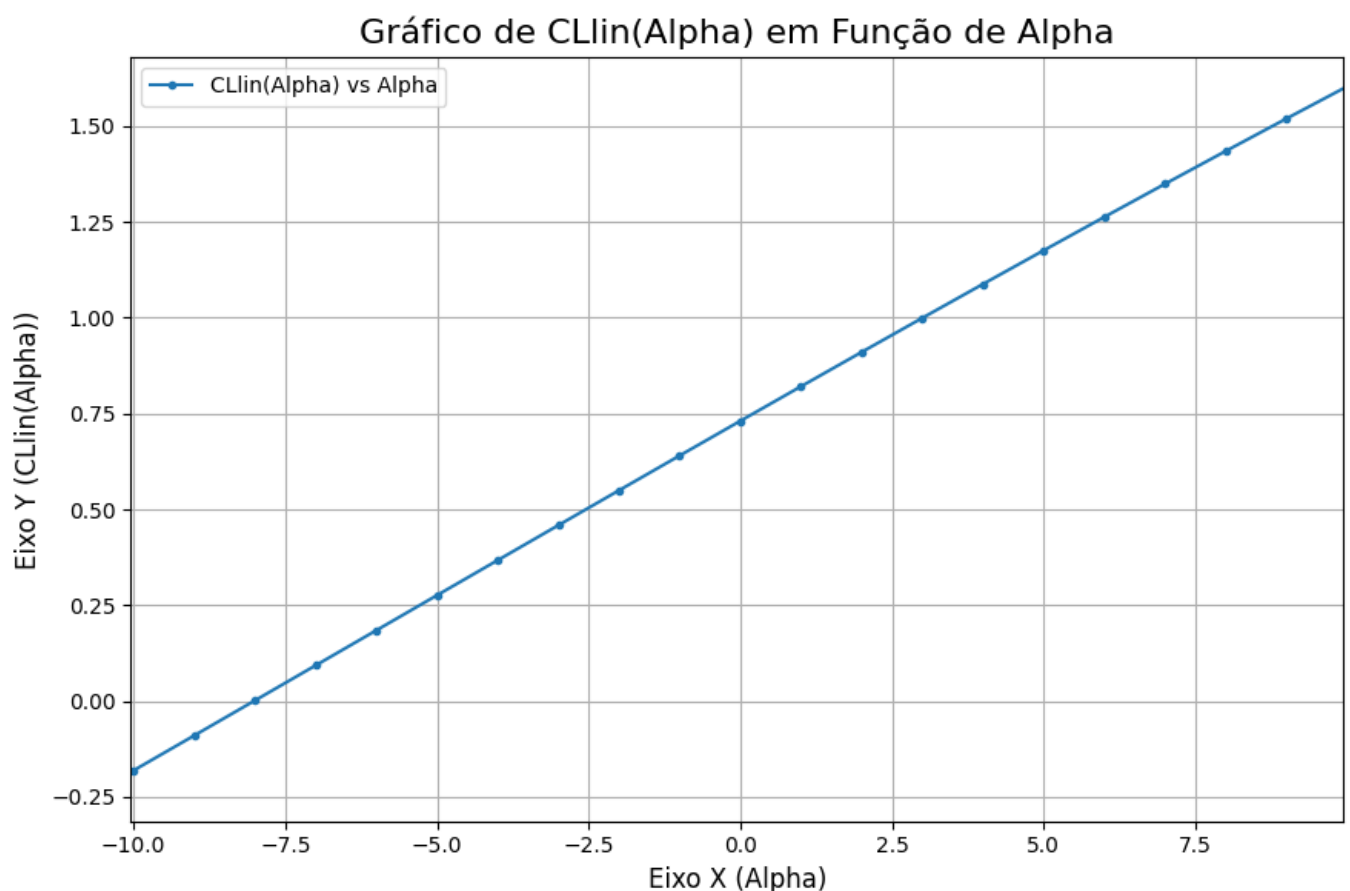
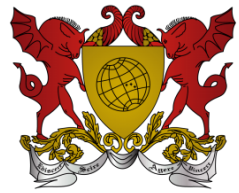


Figura 2.5: Curva $C_L \times \alpha$ da parte linear para a asa da aeronave Acauã Micro.



2.3 Obtenção do CL máximo e ângulo de estol utilizando o Método da Seção Crítica

De acordo com Raymer [2], o coeficiente de sustentação para uma asa "limpa" geralmente vale cerca de 90% da sustentação máxima do perfil. Usando esta primeira aproximação, obtemos

$$\begin{aligned}C_{L_{max}} &= 0.90 \cdot 2.24 \\C_{L_{max}} &= 2.16\end{aligned}\tag{2.12}$$

No entanto, desenvolvemos estudos pelo Método da Seção Crítica, que se baseia em resultados provenientes da Teoria da Linha Sustentadora de Prandtl (LLT), utilizando o software XFLR5 de modo a obter tanto o valor de CL máximo quanto o valor do ângulo de estol da asa. Já conhecemos o valor de cl máximo e ângulo de estol do perfil pelas análises 2D. Para obter as informações 3D desenhamos a aeronave no XFRL5, com todas suas superfícies de sustentação e controle e com a distribuição de massa e rodamos uma análise para velocidade de estol de 8.49 m/s obtida através do Relatório de Desempenho. A Figura 2.6 mostra a configuração aeronave (sem fuselagem) e alguns de seus dados.

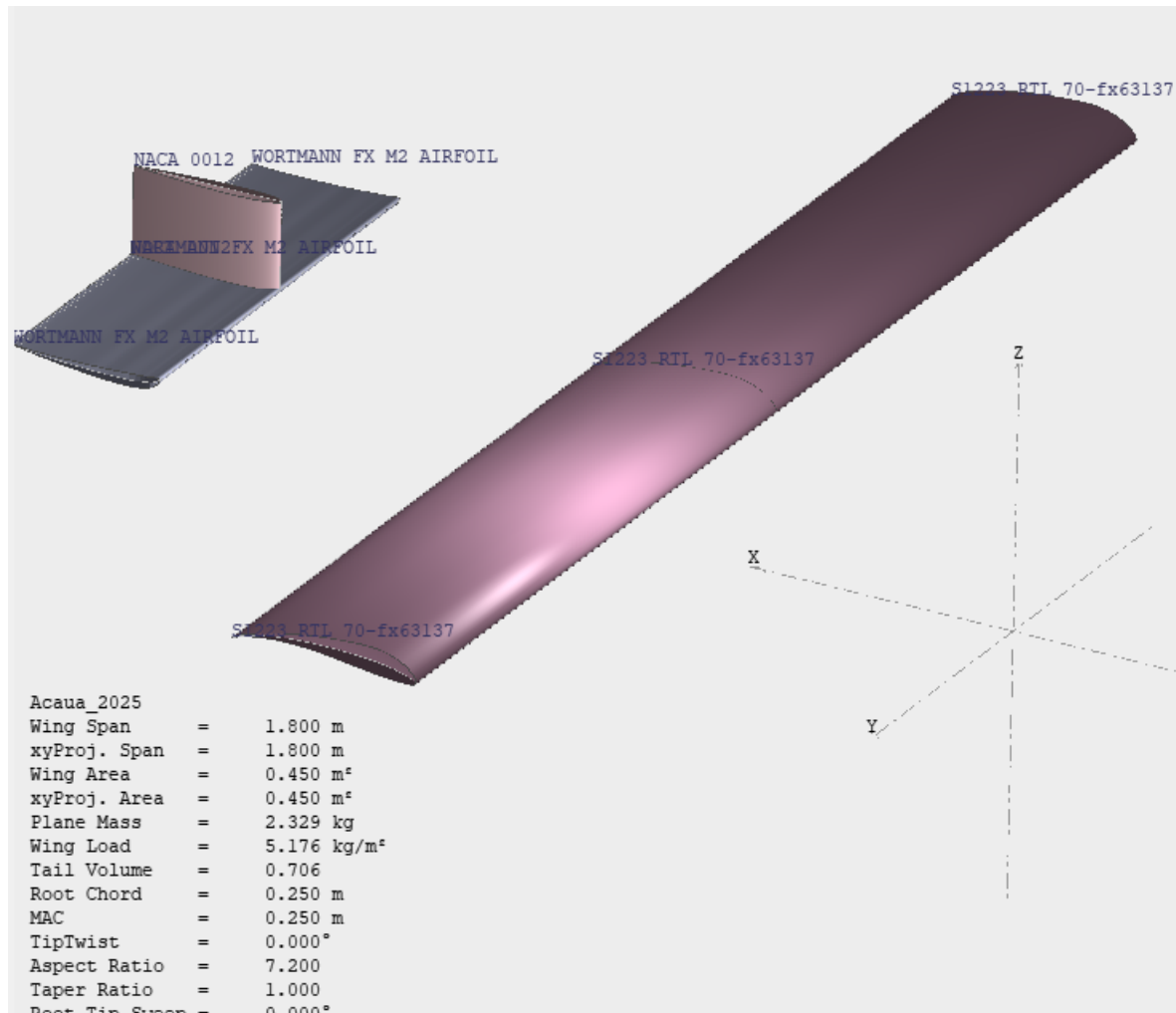
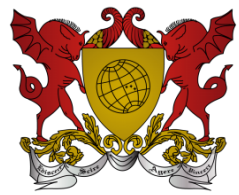


Figura 2.6: Configuração para obtenção de $C_{L_{max}}$ e α_{estol} da aeronave Acauã Micro 2025 utilizando o Método da Seção Crítica realizado no XFLR5.

De acordo com esse método, obtemos o o ângulo de estol da asa verificando o ângulo para o qual a sustentação local tem valor igual ao coeficiente de sustentação máximo do perfil. Verifica-se na Figura 2.7 que esse ângulo é igual a

$$\alpha_{estol} = 16.25^\circ. \quad (2.13)$$

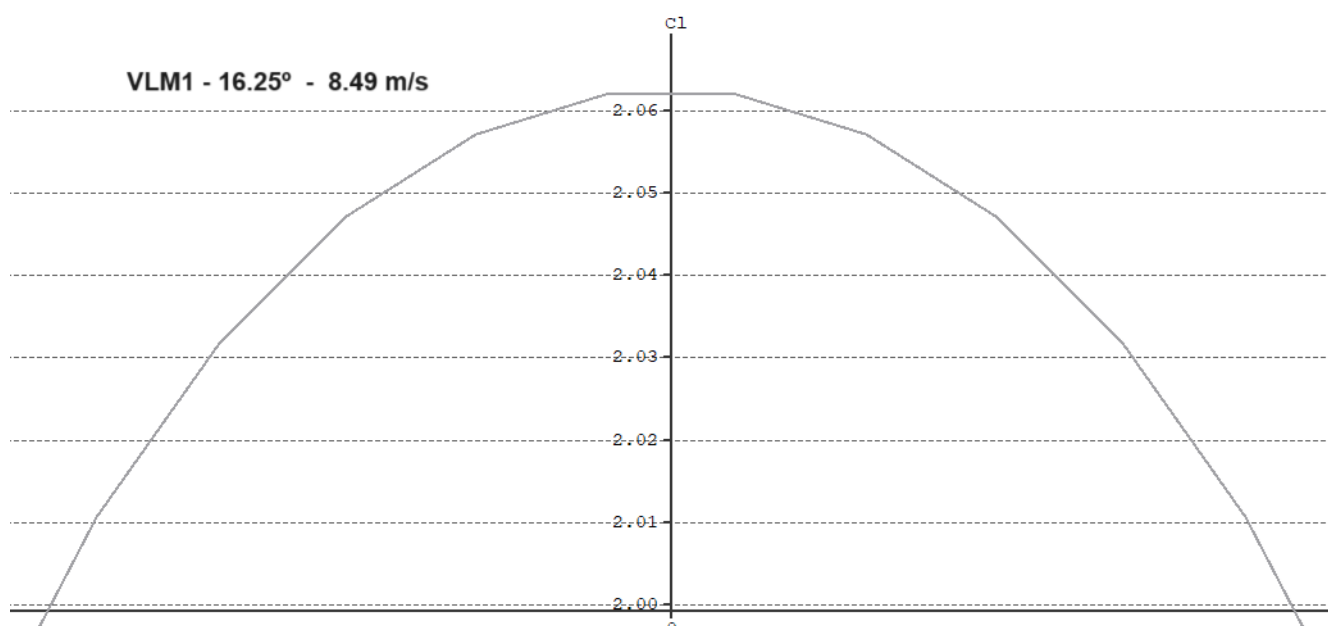


Figura 2.7: Distribuição de sustentação da aeronave Acauã Micro 2025 para Reynolds igual a 1.5×10^5 , obtida na análise 3D realizada no XFLR5.

Assim, chegamos aos parâmetros da asa da aeronave Acauã Micro 2025 que estão na Tabela abaixo:

Tabela 2.3: Informações sobre a asa da aeronave Acauã Micro 2025.

Perfil	Corda, c_r (m)	Envergadura(m)	Área(m^2)	AR	$\frac{dC_L}{d\alpha}$	$C_{L_{max}}$	α_{estol}	α_{0L}
Acauã24	0.25	1.80	0.45	7.20	0.083	2.07	16.25	-5.50



3 Estudo Aerodinâmico para o perfil da empenagem horizontal

No ano de 2024 a equipe mudou o perfil das empenagens de cauda da aeronave visando a aumentar o seu $c_{l_{max}}$ e não usar um ângulo de incidência da empenagem muito negativo como foi no ano de 2023 onde utilizamos o perfil simétrico *NACA0012*. Assim, mudamos para um perfil assimétrico com o qual conseguimos aumentar o valor de $c_{l_{max}}$ em cerca de 60% sem elevar demasiado o valor do coeficiente de arrasto. Além disso, configuramos o perfil de forma invertida para melhorar a eficiência na geração de força para baixo na empenagem que é a maior demanda no controle e estabilidade em baixas velocidades e elevados ângulos de ataque. Escolhemos o perfil *Wortmann FX M2* montado invertidamente para a empenagem horizontal porque a equipe já havia tido uma boa experiência com ele em outras aeronaves. Os dados aerodinâmicos coletados para a empenagem horizontal foram para o número de Reynolds igual a 1×10^5 .

3.1 Análises 2D para o perfil Wortmann FX M2

Utilizamos o software XFLR5 para obtenção das polares do perfil FX M2, já configurado na posição invertida, e elas estão mostradas abaixo:

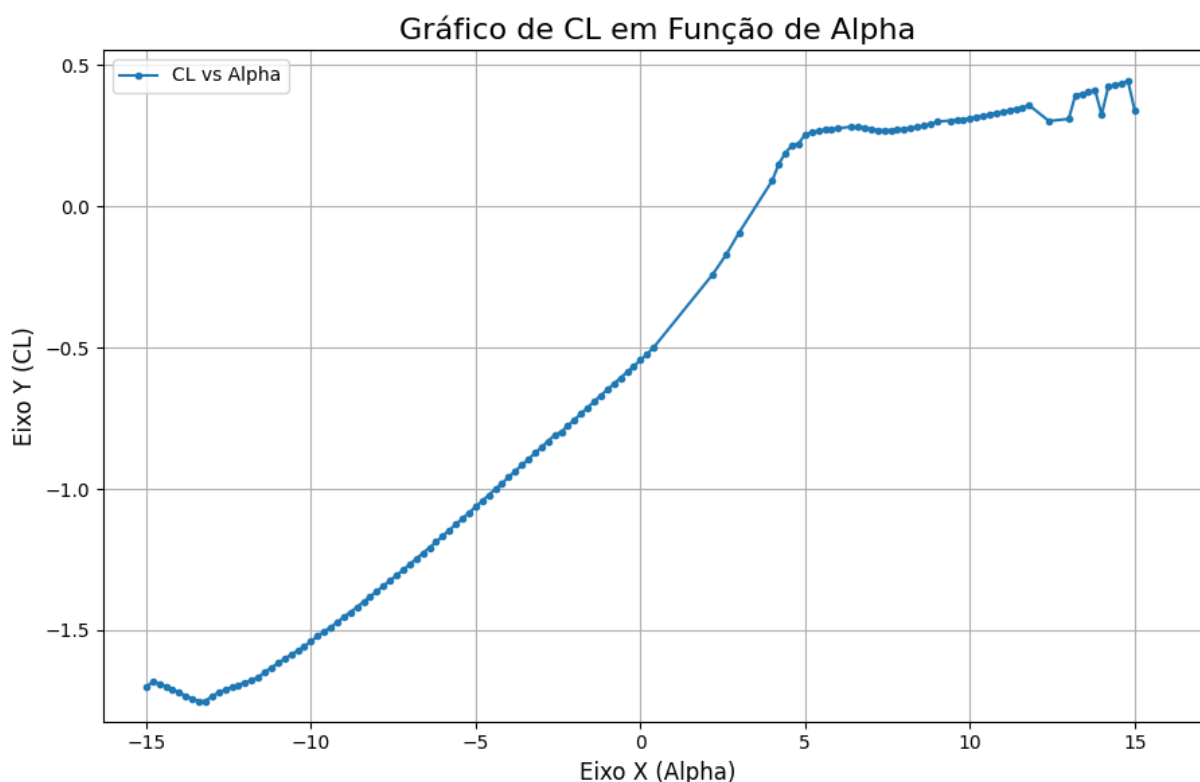


Figura 3.1: Curva $cl \times \alpha$ do perfil Wortmann FX M2.

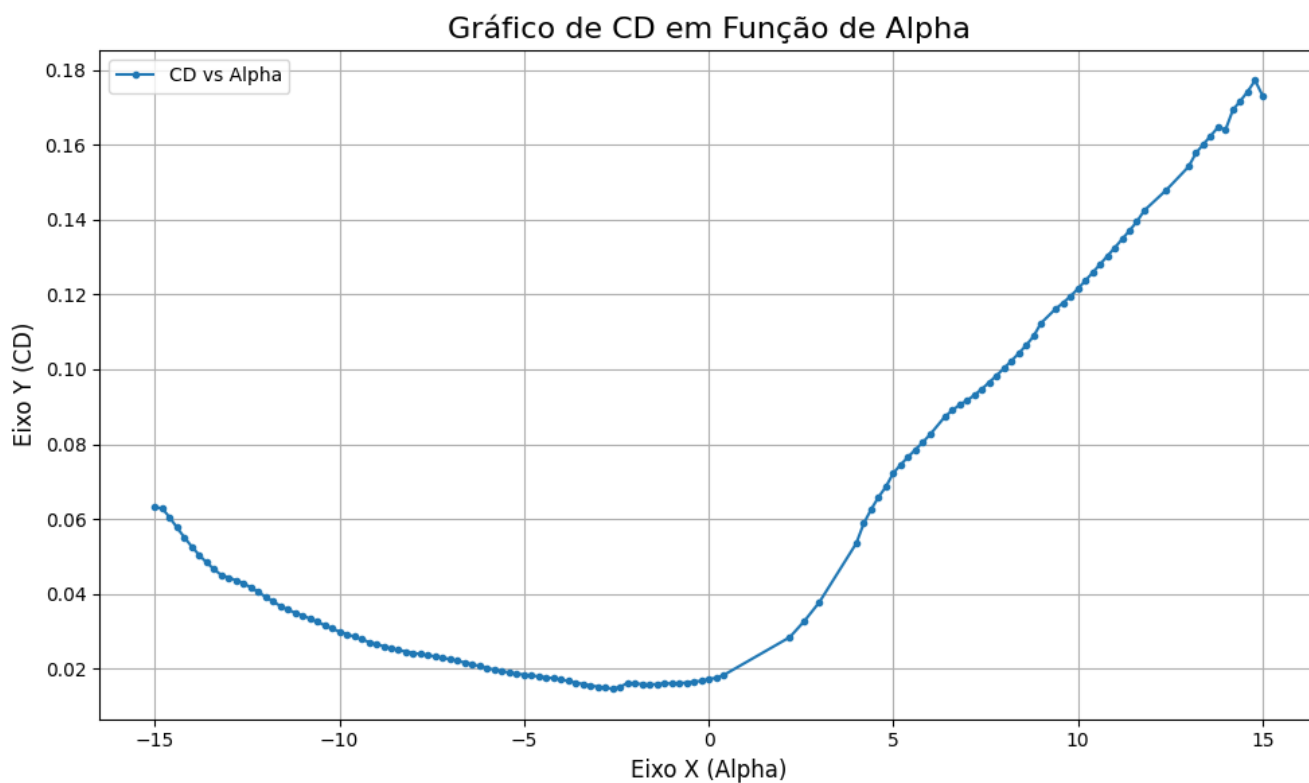


Figura 3.2: Curva $cd \times \alpha$ do perfil Wortmann FX M2.

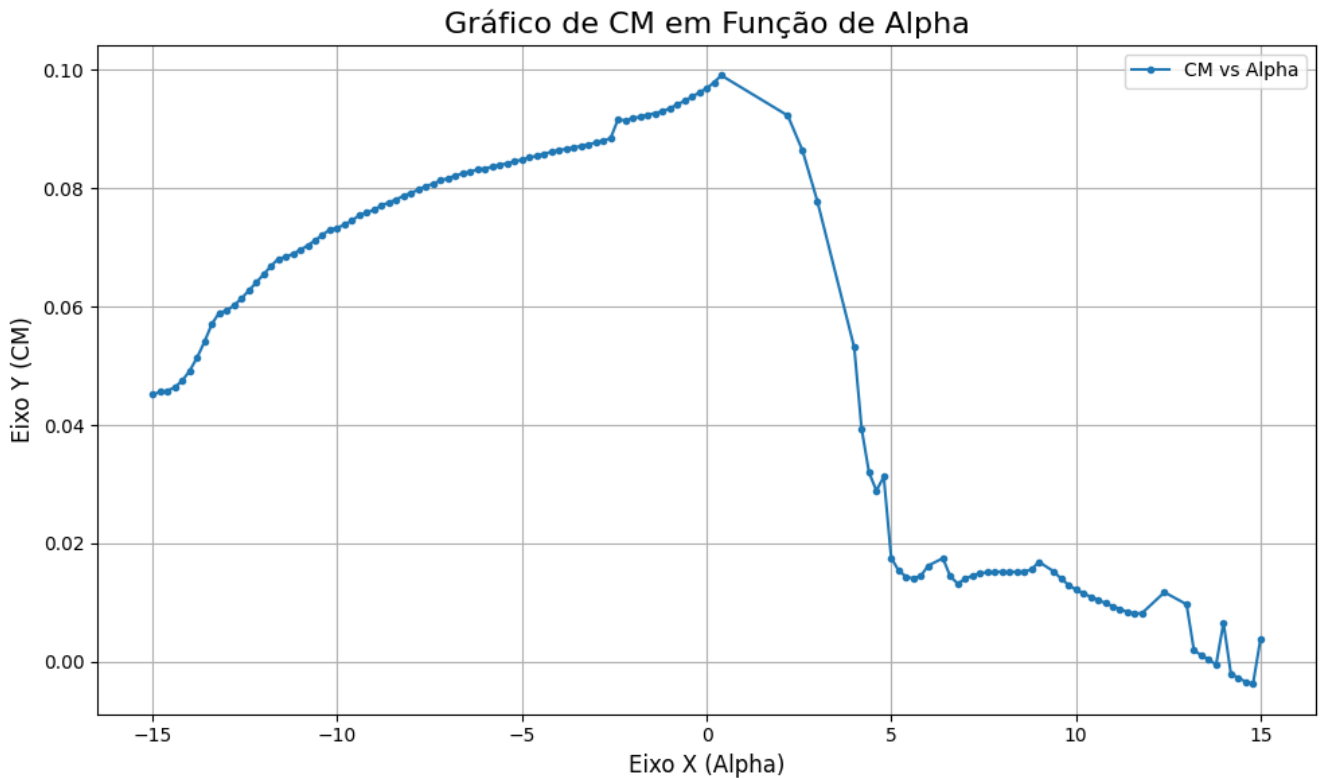
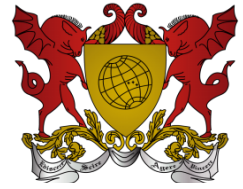


Figura 3.3: Curva $cm \times \alpha$ do perfil Wortmann FX M2.

Foi feito o ajuste em primeira ordem para a parte linear da curva $cl \times \alpha$ da Figura 3.2 e obtemos

$$a_{0h} = \frac{dc_l}{d\alpha} = 0.10 \quad (\text{grau}^{-1}) \quad (3.1)$$

Também foram obtidas diretamente do software *XFLR5* as seguintes informações do perfil:

$$\text{coeficiente de sustentação máximo do perfil} \rightarrow cl_{hmax} = -1.54 \quad (3.2)$$

$$\text{ângulo de estol do perfil} \rightarrow \alpha_{cl_{hmax}} = -10.75^\circ \quad (3.3)$$

$$\text{ângulo para sustentação zero do perfil} \rightarrow \alpha_{h0l} = 2.75^\circ \quad (3.4)$$

$$\text{coef. de arrasto para ângulo de ataque zero do perfil} \rightarrow cd_{h0} = 0.019 \quad (3.5)$$

$$\text{coef. de momento para ângulo de ataque zero do perfil} \rightarrow cm_{h0} = -0.098 \quad (3.6)$$

3.2 Resultados 3D para a empenagem horizontal

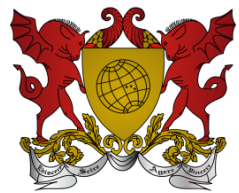
Para maior estabilidade da aeronave a equipe aumentou a envergadura da empenagem horizontal para uma envergadura de 0,60m onde a envergadura de 2024 era de 0,34m. Utilizamos o mesmo método e passos que aplicamos para a asa e mostramos os parâmetros da empenagem horizontal na tabela abaixo. Lembramos que a empenagem foi construída com o perfil montado invertido. Também deixamos a expressão para o coeficiente de sustentação desta empenagem.



Tabela 3.1: Informações sobre a empenagem horizontal da aeronave Acauã Micro 2025.

Perfil	Corda, c_{rh} (m)	Env., b_h (m)	Área, $S_h(m^2)$	AR_h	$\frac{dC_{Lh}}{d\alpha}$	C_{Lhmax}	α_{hestol}	α_{h0L}
Wortmann FXM2	0.17	0.66	0.122	2.02	0.045	-1.39	-13.50	2.75

$$C_{L_h} = 0.045(\alpha + 2.75) \quad (3.7)$$



4 Estudo Aerodinâmico para o perfil da empenagem vertical

Utilizamos o perfil simétrico NACA0012 para empenagem vertical e sua performance foi validada pela área de Estabilidade e Controle. Os resultados para essa empenagem seguem os mesmos métodos aplicados para asa. Os dados aerodinâmicos coletados para a empenagem vertical foram para o número de Reynolds igual a 1×10^5 .

4.1 Análises 2D para o perfil NACA 0012

Utilizamos o software XFLR5 para obtenção das polares do perfil NACA0012 e elas estão mostradas abaixo:

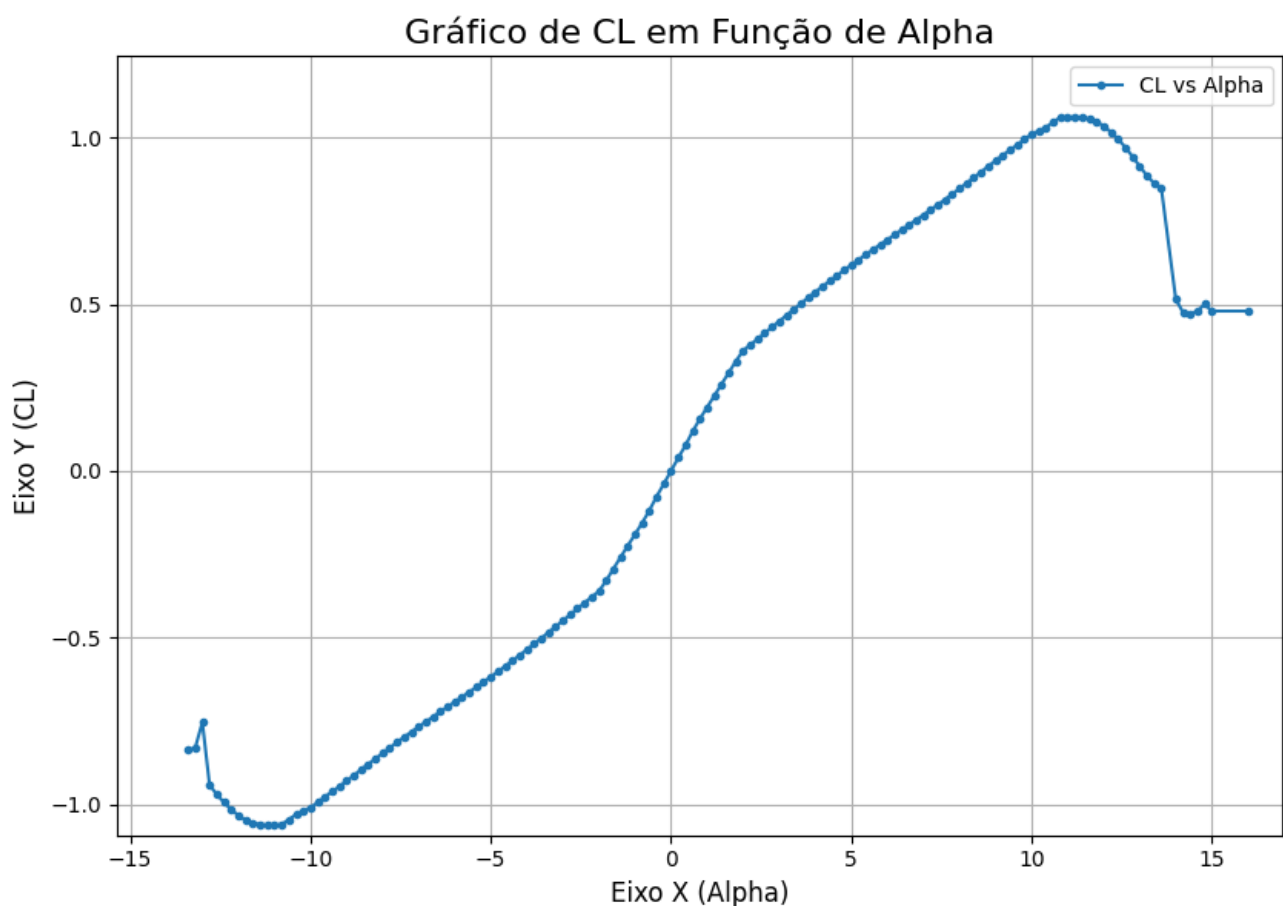


Figura 4.1: Curvas $cl \times \alpha$.

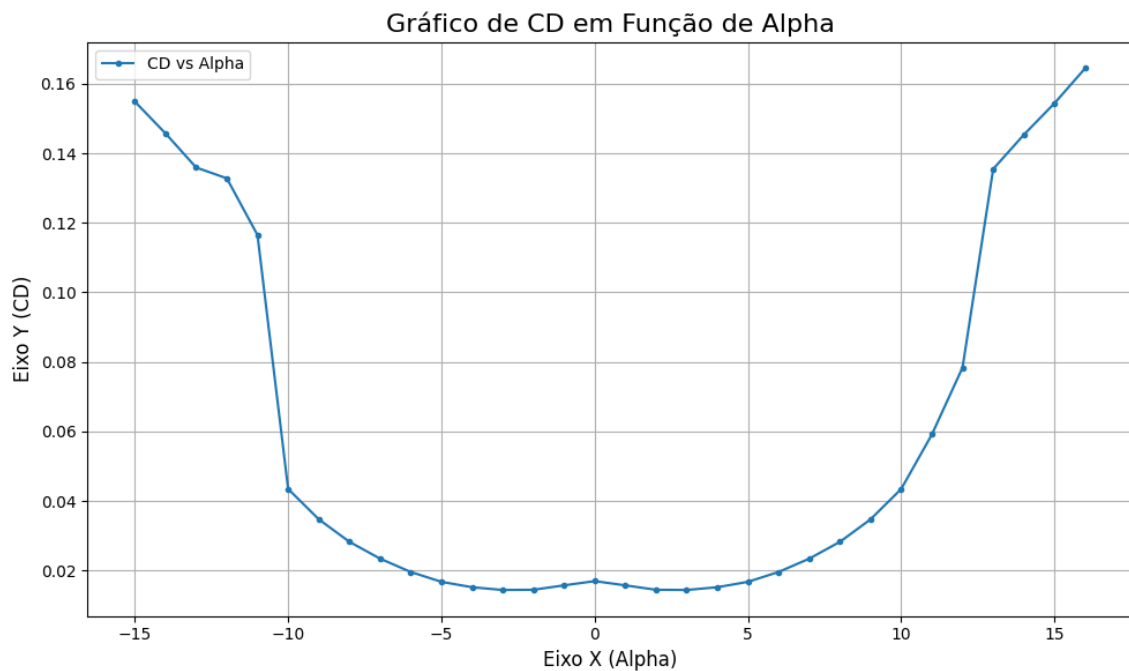
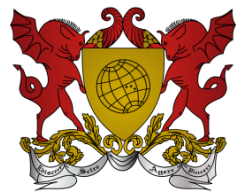


Figura 4.2: Curvas $cd \times \alpha$.

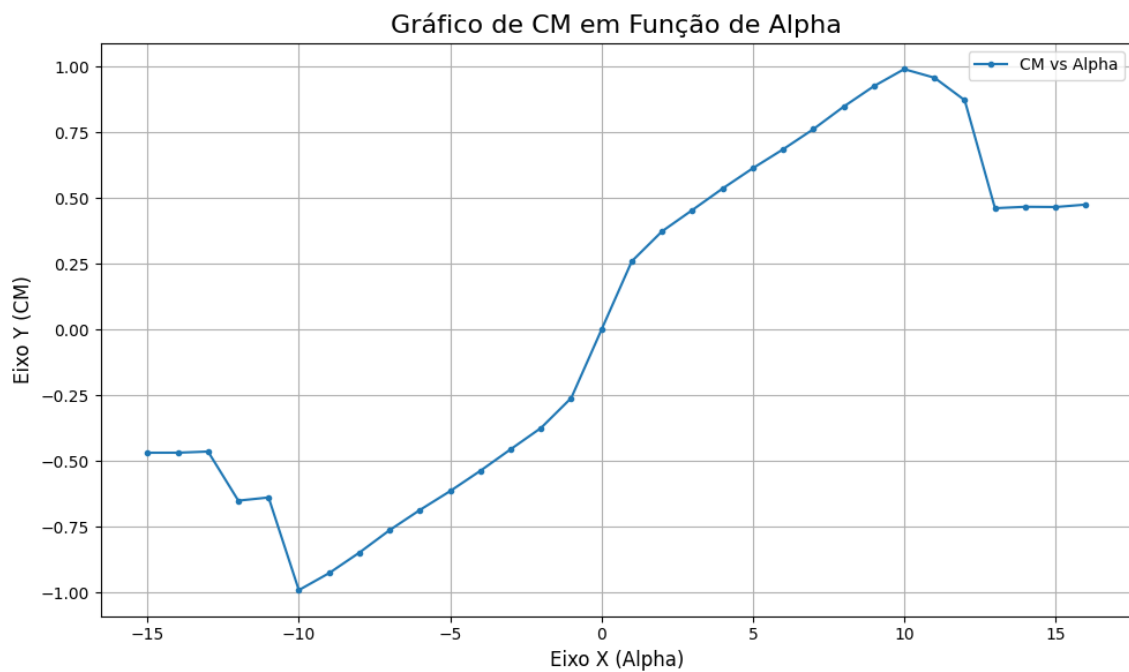


Figura 4.3: Curva $cm \times \alpha$ do perfil NACA0012.

Foi feito o ajuste em primeira ordem para a parte linear da curva $cl \times \alpha$ da Figura 4.1 e obtemos

$$a_{0v} = \frac{dc_l}{d\alpha} = 0.10 \quad (\text{grau}^{-1}) \quad (4.1)$$



Também foram obtidas diretamente do software *XFLR5* as seguintes informações do perfil:

$$\text{coeficiente de sustentação máximo do perfil} \rightarrow c_{l_{vmax}} = 1.06 \quad (4.2)$$

$$\text{ângulo de estol do perfil} \rightarrow \alpha_{c_{l_{vmax}}} = 11^\circ \quad (4.3)$$

$$\text{ângulo para sustentação zero do perfil} \rightarrow \alpha_{v0l} = 0^\circ \quad (4.4)$$

$$\text{coef. de arrasto para ângulo de ataque zero do perfil} \rightarrow c_{d_{v0}} = 0.012 \quad (4.5)$$

$$\text{coef. de momento para ângulo de ataque zero do perfil} \rightarrow c_{m_{v0}} = 0 \quad (4.6)$$

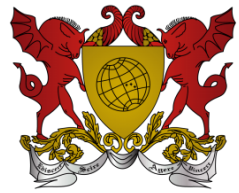
4.2 Resultados 3D para a empenagem vertical

Utilizamos o mesmo método e passos que aplicamos para a asa e mostramos os parâmetros da empenagem vertical na tabela abaixo. Também deixamos a expressão para o coeficiente de sustentação desta empenagem.

Tabela 4.1: Informações sobre a empenagem vertical da aeronave Acauã Micro 2024.

Perfil	Corda, c_{rv} (m)	Env., b_v , (m)	Área, S_v , (m^2)	AR_v	$\frac{dC_{Lv}}{d\alpha}$	C_{Lvmax}	α_{vestol}	α_{v0L}
NACA0012	0.17	0.20	0.035	1.14	0.028	0.96	10.25	0

$$C_{Lv} = 0.028(\alpha) \quad (4.7)$$



5 Polar de arrasto

Para calcular a polar de arrasto, adotou-se a metodologia de Roskam [3], que consiste em somar as contribuições individuais do arrasto de cada componente para determinar o arrasto total de uma aeronave.

$$C_D = C_{DI_w} + C_{DI_h} + C_{D_o} \quad (5.1)$$

C_{DI_w} é o arrasto induzido da asa e pode ser calculado por:

$$C_{DI_w} = \frac{C_{L_w}^2}{\pi e A R} \quad (5.2)$$

C_{DI_h} é o arrasto induzido da empenagem horizontal e pode ser calculado por:

$$C_{DI_h} = \frac{C_{L_w}^2}{\pi e A R} \frac{S_h}{S_w} \quad (5.3)$$

C_{D_o} é o arrasto parasita da aeronave completa, e foi calculado seguindo a metodologia de [3] de acordo com a equação abaixo.

$$C_{D_o} = R_{w_f} R_{L_S} C_f \left(1 + L' \left(\frac{t}{c} \right) + 100 \left(\frac{t}{c} \right)^4 \right) \frac{S_{wet}}{S} \quad (5.4)$$

Os valores de R_{w_f} , R_{L_S} e C_f foram obtidos da literatura de [3], enquanto as medições laboratoriais foram utilizadas para determinar a espessura do perfil, corda, área molhada da superfície e área projetada, resultando em um valor de $C_{D_o} = 0,049$. Com o cálculo do arrasto parasita da aeronave, foi possível fazer a polar de arrasto.

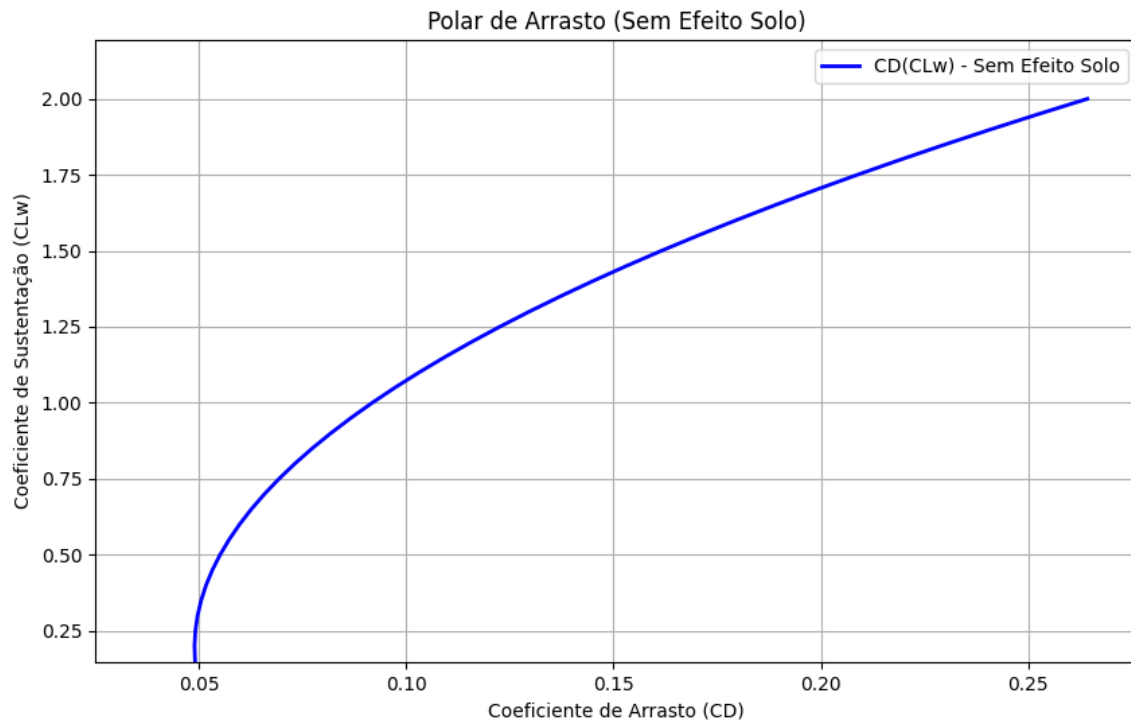
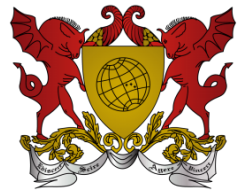


Figura 5.1: Polar de arrasto da aeronave.

Para considerar o efeito solo no cálculo do arrasto induzido, utilizamos o fator $\phi = \frac{(16h/b)^2}{1+(16h/b)^2}$, que resultou em um valor de 0,797. Dessa forma, pudemos traçar a polar de arrasto incluindo a influência do efeito solo.

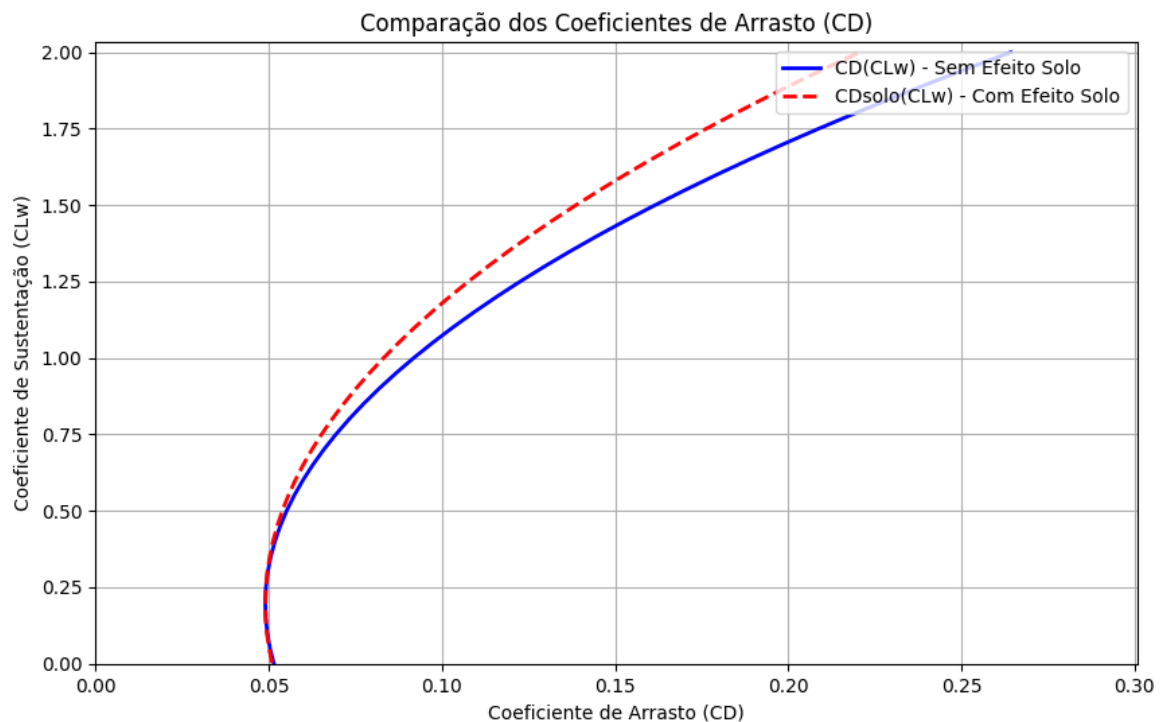
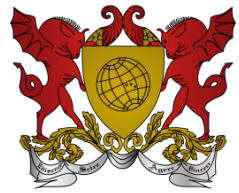


Figura 5.2: Comparação das duas curvas de polar de arrasto da aeronave, em vermelho a curva utilizando o fator solo, e em azul a polar de arrasto normal.

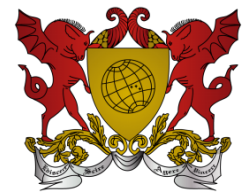
A partir dessas curvas, calculamos a eficiência aerodinâmica máxima da aeronave, $E_{max} = \frac{CL}{CD} = 3.95$. As expressões das polares que obtiveram estes resultados são:
Sem efeito solo:

$$C_D(C_{Lw}) = 0.049 + 0.066 \cdot (C_{Lw} - 0.194)^2 \quad \text{sendo } C_{D_0} = 0.049, K = 0.066, C_{L_{MD}} = 0.194$$

Com efeito solo:

$$C_{D_{solo}}(C_{Lw}) = 0.049 + 0.797 \cdot 0.066 \cdot (C_{Lw} - 0.194)^2 \quad \text{sendo } \phi = 0.797$$

Plotando os gráficos para valores de C_{Lw} indo de -3 até $C_{L_{max}}=2.016$ com saltos de 0.050



6 Fuselagem

Neste ano de 2025 como descrito no relatório de integração a decisão da equipe por construir um avião que realizasse ambas, seria necessário uma fuselagem que comportasse ambos os compartimentos de carga das cargas LAPES e líquida. A ideia inicial seria criar, entre as asas e o montante do motor, um compartimento para as baterias e demais equipamentos eletrônicos do avião, e embaixo das asas, os compartimentos de carga. Desta forma, o centro de gravidade (CG) do avião se manteria mais próximo do meio da corda da asa.

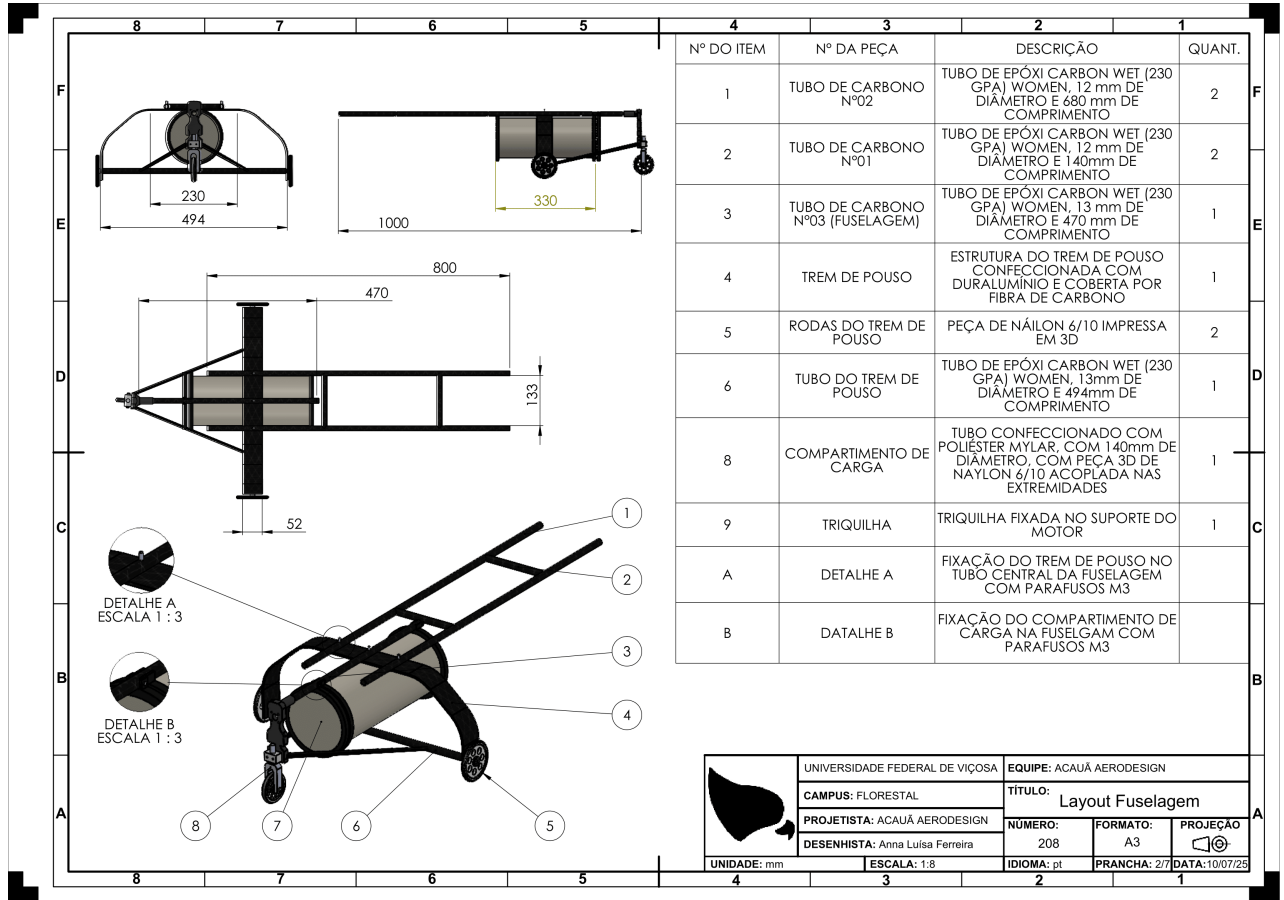


Figura 6.1: Layout da fuselagem.

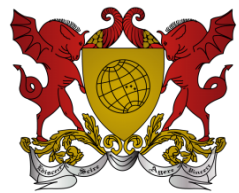
Mostrada na figura 6.1 construiremos uma superfície na parte frontal da fuselagem, que contribui para a melhoria aerodinâmica e serve como proteção dos componentes elétricos da aeronave.



Lista de Outputs

Tabela 6.1: Lista de outputs relativos ao Relatório de Aerodinâmica

Quantidade em questão	Valores
Perfil da asa	Acauã24
Perfil da empenagem horizontal	Wortmann FX M2
Perfil da empenagem vertical	Naca 0012
Número de Reynolds perfil asa Re	$1,5 \times 10^5$
Número de Reynolds perfil empenagens Re	1×10^5
Inclinação da parte linear do perfil a_0	0,107
Coeficiente de sustentação máxima do perfil cl_{max}	2,24
Razão de aspecto AR	7,2
Inclinação da parte linear da asa a	0,111
Fator de eficiência de Oswald e	0,88
Coeficiente de sustentação máxima da asa CL_{max}	2,016
Ângulo de estol da asa α_{estol}	$16,2^\circ$
Coeficiente de sustentação máxima da empenagem horizontal C_{L_h}	0,858
Coeficiente de arrasto parasita C_{D_o}	0,018
Fator de interferência asa - fuselagem R_{w_f}	1
Fator de correção de asa finita R_{L_S}	1,05
Momento de rolagem L'	1,2
Fator solo ϕ	0,797
Constante de proporcionalidade K	0,053
Eficiência máxima E_{max}	3,95
Eficiência máxima utilizando o efeito solo $E_{max_{solo}}$	3.95



Referências Bibliográficas

- [1] J. D. Anderson, *Aircraft performance and design*, vol. 1. WCB/McGraw-Hill Boston, MA, 1999.
- [2] D. P. Raymer, *Aircraft design: a conceptual approach*. AIAA Education series, 1992.
- [3] J. Roskam, *Airplane Design PARTS 1-8*. DARcorporation, 1985.